Seminario SQL Server 2008

Panoramica

Gianluca Hotz
ghotz@SolidQ.com

Andrea Benedetti
abenedetti@SolidQ.com

Solid Quality Learning

Panoramica SQL Server 2008

Agenda

- Introduzione
- Declarative Management Framework
- Change Data Capture
- T-SQL Row Constructor
- User Defined Table Type
- Table-valued parameter
- Merge

Panoramica SQL Server 2008

Introduzione

- Non si tratta di una major release come 2005
- Ci sono comunque molte nuove feature

Panoramica SQL Server 2008

Sicurezza

- Transparent data encryption
  - intero database: dati e log
  - possibilità di fare ricerche
- External key management
  - integrazione con prodotti di terze parti

Panoramica SQL Server 2008

Disponibilità

- Mirroring
  - failover trasparente
  - possibilità di recuperare singole pagine inconsistenti
  - compressione log stream
- Support per aggiunta di CPU a caldo

Panoramica SQL Server 2008

Amministrazione

- Declarative Management Framework
- Compressione dei backup

Panoramica SQL Server 2008

Performance

- Compressione dei dati
- Resource governor
- Parallelismo tabelle partizionate
- Ottimizzazioni per star join

Panoramica SQL Server 2008

Tipi dato

- Filestream data
  - consistenza transazionale con filesystem
- Spatial data

Panoramica SQL Server 2008

Molto altro

- Analysis Services
- Reporting Services
- Integration Services

- Ce ne occuperemo in futuro ☺

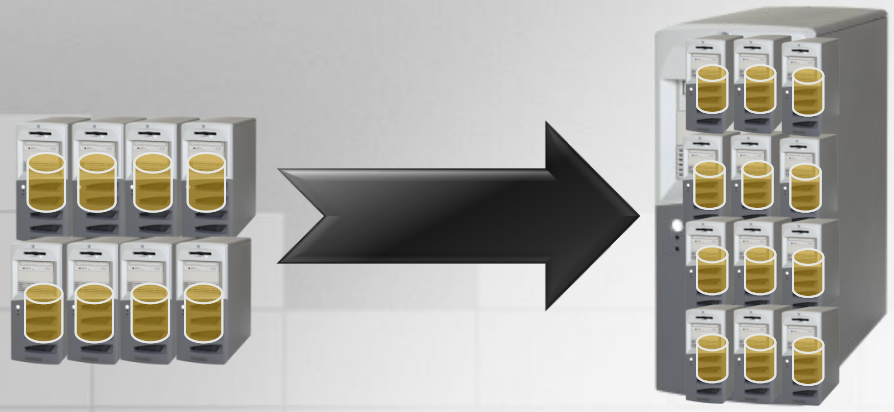
Panoramica SQL Server 2008

Connect & CTP

- Sito Connect
  https://connect.microsoft.com/sqlserver/content/content.aspx?contentid=5395
  - Download
  - Whitepapers
  - Webcasts
  - Esempi
- Feedback!
  - meccanismi di feedback di connect
  - forum MSDN
- CTP 3 (Giugno)
  - nuova politica: rilascio solo di feature che passano QA

Declarative Management Framework
Introduzione

- Gestire ambienti per la gestione dei dati è complesso!
  - questo lo sapevate già ☺
- I nuovi trend non semplificano per niente il problema
  - aggiunta di molte nuove feature (es. SQL 2005)
  - consolidamento di server e data center
  - proliferazione di database remoti e embedded



Declarative Management Framework

Esempio di politiche

- Riduzione superficie di attacco
  - XPCmdShell == False
  - SQLCLR == True
  - DBMail == False
  - RemoteDAC == False
- Per ogni istanza
  - dimensione tempdb < 200GB
  - data ultimo backup per tutti i database < oggi – 2
- Per alcuni database
  - tutte le viste devono avere il suffisso _vw

Declarative Management Framework

Componenti

- Gestione delle politiche
  - create dagli amministratori
- Amministrazione esplicita
  - verifica congruenza politiche
  - attuazione politiche
- Amministrazione automatica
  - previene violazioni delle politiche
  - controllo delle politiche quando avvengono delle modifiche
  - controllo delle politiche tramite schedulazione

Declarative Management Framework

Target

- Un’entità gestita dal framework
- Esempi
  - istanza
  - database
  - tabella
  - indice
- Le entità formano una gerarchia a livello di istanza
- Insiemi di entità filtrati
  - tutte le tabelle dello schema HumanResources

Declarative Management Framework

Facet

- Insieme di proprietà logiche che modellano
  - comportamento
  - caratteristiche
- di un target
- predefiniti

Declarative Management Framework
Condition

- Specifica lo stato desiderato
  - di un target
  - in termini di facet
- Esempo
  - Surface Area Facet:
    - AdHocDistributedQueriesEnabled == False
    - DatabaseMailEnabled == True
    - IsSqlClrEnabled == True
    - OleAutomationProceduresEnabled == False
    - RemoteDacConnectionsEnabled == False
    - WebXPsEnabled == False
    - XPCmdShellEnabled == False

Declarative Management Framework

Policy

- Dichiarazione di intenti per come si vuole gestire
  - un insieme di target
  - tramite una condizione
  - con quale modalità di esecuzione

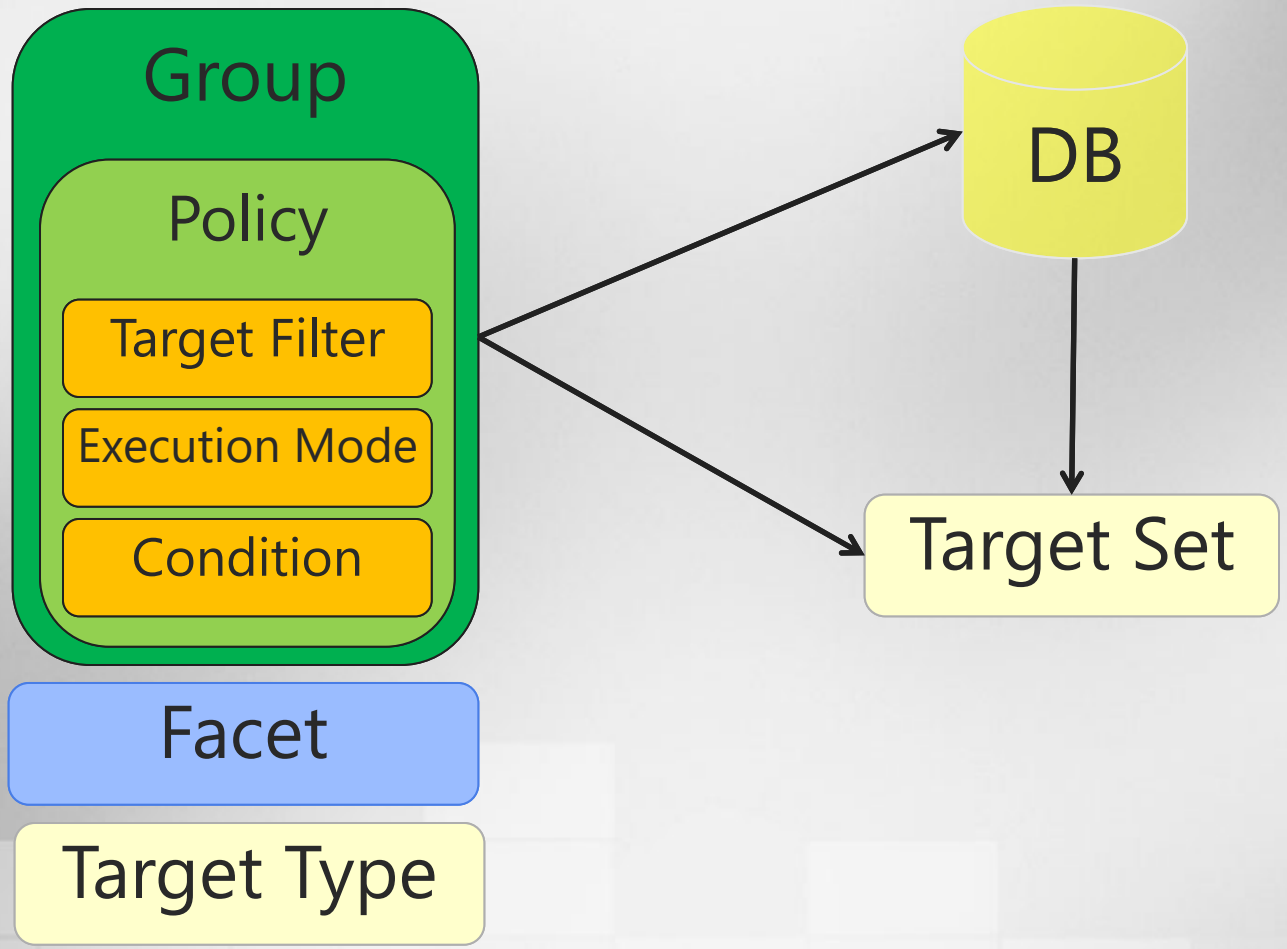
Declarative Management Framework

Execution mode

- Specifica come viene eseguita una policy
- ad hoc
  - Check
  - Configure
- automaticamente
  - Enforce: tramite trigger DDL previene violazioni delle politiche
  - Check on changes: notifica eventi per controllare le politiche
  - Check on schedule: job di SQL Agent per controllare le politiche

Declarative Management Framework

Riassumendo



Panoramica SQL Server 2008

demo

Declarative Management Framework

Declarative Management Framework

Problemi con CTP3

- Eseguire
  `C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\sn.exe -Vr Microsoft.SqlServer.DmfSqlClrWrapper,89845DCD8080CC91`
- Fare ripartire il servizio di SQL Server
- Maggiori informazioni
  http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1704822&SiteID=1

Declarative Management Framework

Maggiori informazioni

- Book Online SQL Server 2008
- Webcast
- Blog
  - http://blogs.msdn.com/dtjones

Change Data Capture
Introduzione

- Problema in ambito Data Warehouse
  - tracciare modifiche sistemi operazionali
- Soluzioni tradizionali
  - trigger (sincrono, prestazioni)
  - colonne timestamp (richiedono modifica allo schema)
  - query complesse (prestazioni)
- SQL Server 2008: Change Data Capture
  - impatto minimo: basato su modifiche nel Transaction Log
  - modifiche esposte in formato relazionale tramite tabelle

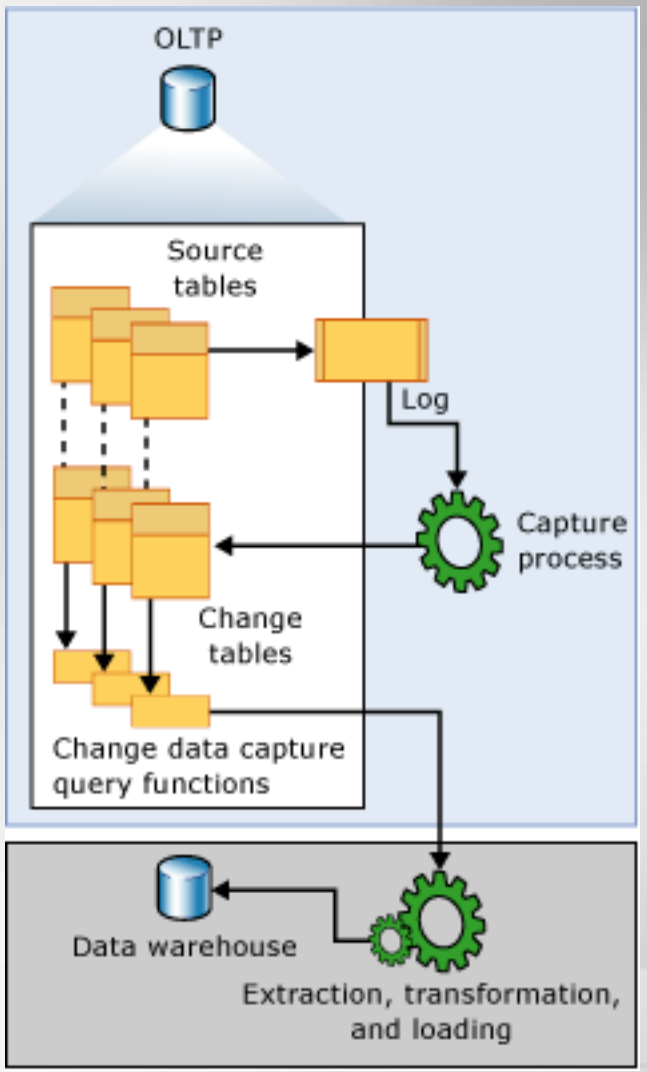
Change Data Capture

Concetti chiave

- Source Object
  - oggetto per il quale catturare i cambiamenti (solo tabelle)
- Capture Instance
  - ogni tabella può avere due “capture instance”
  - ogni “capture instance” crea la sua tabella con le modifiche
- Capture Process
  - legge il Transaction Log e popola le tabelle con le modifiche
- Change Tables
  - contengono le modifiche ai dati
  - schema come quello del “source object” con metadati aggiuntivi
- Enumeration APIs
  - “Table Valued Function” per accedere alle modifiche

Change Data Capture
Achitettura

- Abilitazione
  - prima a livello di database
  - poi a livello di singole tabelle
- Job SQL Server Agent
  - infrastruttura log reader della Transaction Replication
  - non necessita di fine tuning
  - consistenza transazionale
  - usa log reader agent se TR attiva
- TVFs per leggere dati modificati
- DMVs per metadati del processo



Change Data Capture

Change Tables

- Risiedono nel database origine
  - possono essere create su filegroup separato
- Contengono 5 colonne con metadati aggiuntivi
  - informazioni che riguardano le transazioni
  - maschera degli aggiornamenti
- Insensibile a modifiche schema tabella tracciata
  - eccezione: modifica a tipo dato
  - possibile definire una seconda istanza con nuovo schema
- Dimensioni
  - processo di pulizia (uno per database, default 72 ore)
  - possibilità di non tracciare alcune colonne

Change Data Capture

Accesso ai dati modificati

- Accesso diretto alle tabelle
  - possibile ma ad uso del DBA
- Accesso tramite Table Valued Function
  - create automaticamente per tabella/istanza
  - due tipologie
    - All changes: tutte le modifiche
    - Net changes: solo ultima versione (deve essere abilitato)
  - tre parametri
    - @from_lsn
    - @to_lsn
    - @row_filter_option

Change Data Capture

Intervallo modifiche

- Intervallo tra Log Sequence Number
  - chi legge le modifiche tiene traccia dell'ultimo letto
- Temporalità
  - possibile trovare correlazione tra tempo e LSN
  - tabella di sistema e funzioni di catalogo
- Validità
  - deve essere compreso tra minimo e massimo tracciato
  - altrimenti errore
  - tabella di sistema e funzioni di catalogo per verificare

Panoramica SQL Server 2008

demo

Change Data Capture

Change Data Capture

Maggiori informazioni

- Book Online SQL Server 2008
- Webcast
  - demo integrazione con SSIS

T-SQL Row Constructors

- Inserimenti multipli su singola istruzione
  - ```
    INSERT INTO Names VALUES
    ('Andrea'),
    (‘Gianluca'),
    (‘Davide'),
    (‘Simone');
    ```
    ```

Panoramica SQL Server 2008

demo

T-SQL Row Constructors

User-defined Table Type

- Tipo definito dall'utente
- Definisce struttura tabella

- Posso usarla come parametro di SP o UF

```
create type productType as table
(
  description varchar(35),
  value decimal(10,2)
)
go
```

Table-valued parameter (1)

- Nuova tipologia di parametri
- Per inviare un set di righe
  - Non creo tab temporanee
  - Non creo molti parametri
- Simile ad un array (concetto)

Table-valued parameter (2)

- Step:
  1. Creo un tipo tabella (definisco la struttura)
  2. Dichiaro routine con parametro tabella
  3. Dichiaro una variabile del mio tipo
  4. Popolo la mia variabile
  5. Chiamo la routine passando la variabile

Panoramica SQL Server 2008

demo

Table Valued Parameter

Merge
Requirements

- Permette operazioni DML multiple in una tabella target partendo da una data source
- Implementazione: SQL-2006 compliant

Merge

Primary Use Cases

- OLTP insert-or-update (UPSERT)
  - Se riga esiste UPDATE, altrimenti INSERT
- Sincronizzazione di due tabelle
  - INSERT/UPDATE/DELETE su tabella target tramite differenza con sorgente
- Movimenti (inventario) di magazzino
  - INSERT nuovo stock, UPDATE stock esistente, DELETE se non disponibile

Merge

New MERGE statement

- Singola istruzione in grado di combinare diverse azioni DML (INSERT/UPDATE/DELETE)
- Internamente tramite join tra target e sorgente (provider dei dati)
- SQL Standard compliant
  - Con estensioni proprietarie TSQL

Merge
Syntax

```
[ WITH <common_table_expression> [ ,…n ] ]
MERGE
        [ TOP (expression) [ PERCENT ] ]
        [ INTO ] <target_table> [ [ AS ] table_alias ] [ WITH( <merge_hint> ) ]
        USING <table_source>
        ON <search_condition>
        <merge_clause> [ …n ]
        [ OUTPUT <dml_select_list> ]
        [ OPTION ( <query_hint> [ ,…n ] ) ]
;
<merge_clause>:=
{
          WHEN MATCHED [ AND <search_condition> ]
                THEN { UPDATE SET <set_clause> | DELETE }
        | WHEN [ TARGET ] NOT MATCHED [ AND <search_condition> ]
                THEN INSERT [ (column_list) ]
                                { VALUES (values_list) | DEFAULT VALUES }
        | WHEN SOURCE NOT MATCHED [ AND <search_condition> ]
                THEN { UPDATE SET <set_clause> | DELETE }
}
```

SQL Standard MERGE Extensions Proprietary Syntax Extensions

Merge
Clauses

- WHEN MATCHED
  - La riga esiste sia in source che in target
  - Come dire "*source INNER JOIN target* "
- Azioni WHEN TARGET NOT MATCHED
  - La riga esiste in source, NO in target
  - Come dire "*source LEFT OUTER JOIN target*"
  - Azione valida: INSERT
- WHEN SOURCE NOT MATCHED
  - La riga esiste in target, NO in source
  - Come dire "*source RIGHT OUTER JOIN target*"
  - Azioni valide: UPDATE or DELETE
  - alide: UPDATE or DELETE

Merge
Performance

- Il query plan effettua join tra Source e Target
  - Preferibile un indice sulle chiavi di join
    - Da entrambi i lati
    - Come sempre ☺
- Merge performance → ottimale quando:
  - Indice sulle chiavi di join è univoco
  - Indice sulle chiavi join di Target **clustered**
  - Source e Target hanno dimensioni simili

Merge
Tips

- @@*rowcount* al termine del MERGE ritorna il numero **totale** di insert / update / delete
- Devo specificare almeno una clausola di MATCHED
  - Altrimenti per cosa uso la merge? ☺
  - Posso specificare in qualsiasi ordine

Panoramica SQL Server 2008

demo

Merge

Panoramica SQL Server 2008

Risorse

- Sito ufficiale
  http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/futureversion/default.mspx

- Sito Connect
  https://connect.microsoft.com/sqlserver/content/content.aspx?contentid=5395
  - Download CTP3 (Giugno)
  - Whitepapers
  - Webcasts
  - Esempi
  - Feedback!

- Forum MSDN
  http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?ForumGroupID=428&SiteID=1

Panoramica SQL Server 2008

Risorse generiche

- **Presentazione e demo**
  http://community.ugiss.org
- **Informazioni sul prodotto SQL Server**
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://www.microsoft.com/sql
- **Supporto sviluppo ed professionisti IT**
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
- **Comunità SQL Server**
  http://www.ugiss.org
  http://community.ugiss.org
- **Newsgroups pubblici via NTTP**
  microsoft.public.it.sql
  microsoft.public.sqlserver.*
- **Newsgroups pubblici via WEB**
  http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx
- **Formazione e mentoring**
  http://www.microsoft.com/italy/traincert
  http://www.solidqualitylearning.com/

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/